

图 2 与图 3 拆解讲义

读法。每一节先放一块从原图裁出来的图，再按三步讲：图里画了什么，对应论文哪个公式，为什么这样设计。图 2 讲 NICE 对一个胞元做了什么、点阵怎么用它。图 3 是图 2 里那个蓝色 “learned extension” 框的内部结构。

0. 先把符号对齐

符号	含义
q	一个胞元全部保留自由度上的位移（胞元边界面 + 切割带），长度 p ，2,679 至 45,900
P 、 I	保留自由度、内部自由度
K	胞元的离散刚度，分块为 K_{PP} 、 K_{PI} 、 K_{IP} 和 $A = K_{II}$
J_P 、 J_I	选择矩阵：从完整位移向量里挑出保留分量或内部分量
E	精确延拓：给定 q ，内部处于平衡时的完整位移 Eq
S	精确凝聚刚度 (Schur 补)， $S = E^T K E$
$\hat{E}$	网络给出的延拓，图 3 画的就是它
$\mathcal{W}$	平衡校正，一次两重网格循环
F	最终延拓， $F = \mathcal{W}\hat{E}$
$\hat{S}$	NICE 的凝聚刚度， $\hat{S} = F^T K F$
H	F 的内部误差， $H = J_I(F - E)$
R 、 R_P	六个刚体模态（三个平移、三个转动）在全部自由度和保留自由度上的值
η	胞元几何：壁厚场和切割
θ	网络参数，约 6×10^5 个，所有胞元共用

1. 预备：精确静力凝聚在做什么

把胞元刚度按保留和内部分块：

$$K = \begin{bmatrix} K_{PP} & K_{PI} \\ K_{IP} & A \end{bmatrix}.$$

给定保留位移 q ，内部不受外力，平衡条件是 $Au_I + K_{IP}q = 0$ ，所以 $u_I = -A^{-1}K_{IP}q$ 。精确延拓和凝聚刚度是

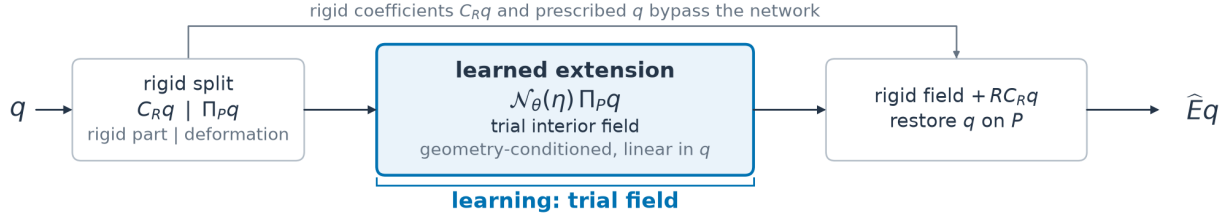
$$Eq = \begin{bmatrix} q \\ -A^{-1}K_{IP}q \end{bmatrix}, \quad S = E^T K E = K_{PP} - K_{PI}A^{-1}K_{IP}.$$

力学含义。 E 回答”边界这样动，内部会怎样跟着变形”。 S 回答”边界这样动，边界上需要多大的力”。

难点在代价。显式形成 S 要对每个保留自由度做一次内部求解，中位尺寸的胞元有 23,604 个保留自由度。只作用 S 也要对每个几何分解一次 A 。设计每迭代一次，每个胞元的几何都变，这些都要重做。

NICE 的思路。把”解内部平衡”换成”网络给一个近似 + 校正往平衡推一步”，但刚度不让网络给，而是用能量 $F^T K F$ 算。图 2 画的就是这件事。

2. 图 2(a) 第一行：学习延拓 $\hat{E}$



从左往右五站。

1. q 。这个胞元全部保留自由度上的位移。

2. **rigid split (刚体分离)**。定义

$$C_R = (R_P^T R_P)^{-1} R_P^T, \quad \Pi_P = I_p - R_P C_R.$$

$C_R q$ 是 q 里”最像刚体运动”那部分的六个系数，按最小二乘取。 $\Pi_P q$ 是剩下的变形部分。为什么要拆？刚体运动时整个胞元一起平移或转动，内部的答案是解析的 $R C_R q$ ，应变能为零。这件事没必要让网络去学，学了反而会带进误差。

3. **learned extension (学习延拓)** $\mathcal{N}_\theta(\eta) \Pi_P q$ 。网络只处理变形部分，输出所有内部节点的位移，称为”试探场”。网络有两个输入：几何 η 决定网络内部的系数（图 3a），变形 $\Pi_P q$ 沿线性路径传播（图 3b）。框里写”linear in q ”：几何固定时，这一步就是矩阵乘向量，只是这个矩阵从不显式写出来。

4. **rigid field + $R C_R q$, restore q on P** 。先把刚体场加回去，再把保留节点上的值直接改回 q 。网络在保留节点上输出什么都无所谓，最后都会被覆盖。

5. $\hat{E}q$ 。合起来就是式 (14)：

$$\hat{E}q = J_P^T q + J_I^T J_I [R C_R q + \mathcal{N}_\theta(\eta) \Pi_P q].$$

顶上那条旁路写着”rigid coefficients $C_R q$ and prescribed q bypass the network”。意思是刚体系数和给定的保留值这两样东西绕过网络直达终点。下一节的两条性质能”由构造”成立，原因就在这里。

底部蓝字 “learning: trial field”。网络在整个方法里只负责一件事：提供试探场。类比 Ritz 法：你挑一个试探函数，剩下的交给能量原理。刚度、对称性、正定性都不由网络负责。

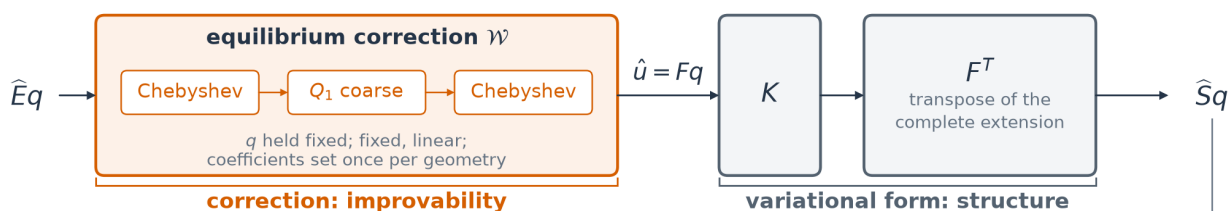
3. 图 2(a) 蓝框下面：由构造成立的四条性质

by construction (Eq. 14)	$J_P \hat{E} = I_p$ admissible	$\hat{E} R_P = R$ rigid-body motion reproduced	$\hat{E}$ linear in q at fixed geometry	one θ shared by all cells
------------------------------------	-----------------------------------	---	--	-------------------------------------

性质	写法	为什么需要	怎么保证
容许	$J_P \hat{E} = I_p$	相邻胞元共享边界面上的位移必须一致；也是 Ritz 下界成立的前提	最后一步覆盖保留值
刚体再现	$\hat{E} R_P = R$	输入刚体运动，输出整个胞元的刚体运动，能量为零； $\hat{S}$ 的零空间才恰好是刚体模态	刚体先分离，再解析重构
对 q 线性	几何固定时 $\hat{E}$ 是线性映射	叠加原理成立；能量是二次型，才谈得上“刚度矩阵”；才能定义转置	位移路径上全是线性运算（图 3b）
一个 θ	所有胞元共用参数	一个网络服务所有几何和所有保留集	权重作用在模板槽位、通道、网格层级上，不对应具体自由度

这四条对任何 θ 都成立。网络训练得好不好只影响精度，不影响结构。第 5.2 节和补充表 ST04 在浮点算术下验证了这些性质。

4. 图 2(a) 第二行：平衡校正 $\mathcal{W}$ 与变分形式



4.1 输入 $\hat{E}q$ 有什么问题

网络给的试探场不是精确平衡的。它的内部残差 $r_I = (K\hat{E}q)_I$ 不为零，而精确场的这个残差是零。残差就是“内部节点上不平衡的力”。

4.2 橙框：两重网格循环 $\mathcal{W}$

三步依次是：

- **Chebyshev 光滑，8 步。**这是 Jacobi 预条件的 Chebyshev 半迭代。每一步只用到相邻节点，相当于一次刚度乘位移，所以它擅长消除相邻节点之间“锯齿状”的高频误差，对大范围的平滑误差却很慢。“Chebyshev”的意思是把 8 步迭代组合成一个最优多项式 $p_8(D^{-1}A)$ ，在区间 $[a, b]$ 上把误差压得最低。这里 $a = b/30$ ， b 是谱的上界，用幂迭代估计后再放大 5%。
- **Q_1 粗网格校正。**取 17^3 个顶点上的三线性函数，只作用于内部自由度，张成空间 V 。在当前场加上 V 的范围里，再把能量极小化一次：

$$\hat{u}_I^c = \hat{u}_I - V A_c^{-1} V^T r_I, \quad A_c = V^T A V.$$

它专门消除光滑消得慢的大范围平滑误差，消掉的能量正好是 $b_r^T A_c^{-1} b_r \geq 0$ ，见式 (16)。以 M1 为例，5,601 个粗自由度对应 165,927 个内部自由度。

- 再做 8 步 Chebyshev 光滑。

“前光滑、粗校正、后光滑”就是多重网格里的一次对称两重网格循环。

框里小字有三点：

- “***q* held fixed**”：只改内部，保留值不动，所以校正后仍然容许。
- “**fixed, linear**”：步数固定，系数不依赖 q ，所以 $\mathcal{W}$ 是线性映射， $F = \mathcal{W}\hat{E}$ 仍然对 q 线性。
- “**coefficients set once per geometry**”：光滑区间和粗矩阵分解只依赖 K ，每个几何算一次，之后对所有 q 复用。 $\mathcal{W}$ 里没有可训练参数。

底部橙字 “correction: improvability”。命题 4 保证 $\mathcal{W}$ 不会让能量误差变大。部署时想更准，可以加大校正预算，不用重训。保证有两点限制（注 1）：它只针对能量，不针对灵敏度；能减小多少不保证，要实测。第 5.5 节的实测是，M1 从网络单独的 13.5% 降到 0.186%。

训练时校正也参与。NICE 的损失函数在 $F = \mathcal{W}\hat{E}$ 上计算，梯度穿过 $\mathcal{W}$ 回到网络（第 4.5 节）。所以网络学的是“经过校正之后最好”的试探场，而不是单独看最好的试探场。

4.3 灰框： K 与 F^T

- $\hat{u} = Fq$ ：校正后的完整位移场。
- K ：乘刚度得到内力 $y = K\hat{u}$ 。
- F^T ：再乘完整延拓的转置，得到保留自由度上的力 $\hat{S}q = F^T K F q$ 。

为什么是转置？用虚功原理。凝聚能量是 $\hat{U}(q) = \frac{1}{2}(Fq)^T K (Fq)$ ，对 q 求导就是 $F^T K F q$ 。分块写出来就是式 (12)：

$$\hat{S}q = (KFq)_P + F_I^T (KFq)_I.$$

第一项是保留行上的内力。第二项把内部残差做的功传回保留自由度。对精确的 E ，内部残差为零，第二项消失，就回到普通的 Schur 补。对近似场，第二项不能省：省了，返回的力就不是能量的导数，矩阵也不再对称。

转置怎么算？ $F = \mathcal{W}\hat{E}$ 是一串线性运算的复合，转置就是把每一步转置后按相反顺序施加：先 $\mathcal{W}^T$ ，再网络的转置，最后是刚体与覆盖步骤的转置（附录 E）。

底部灰字 “variational form: structure”。对称、半正定、零空间这些结构来自 K 和能量形式，不来自网络。

$\hat{S}$ **从不形成矩阵**。每次需要 $\hat{S}q$ ，就做一次网络前向、一次两重网格循环、一次刚度乘积，再把转置走一遍。中位尺寸胞元的稠密 $\hat{S}$ 要占 4.2 GiB。

5. 图 2(a) 底栏：凝聚算子的三条性质

condensed operator	$\hat{S} = F^T K F$	$\hat{S} - S = H^T A H \geq 0$	$S \leq \hat{S} \leq \hat{S}_{\text{net}}$
	symmetric, ≥ 0 , rigid-body kernel	error quadratic in the field error exact or shifted coarse solve, spectrum in $(0, b]$	

$\hat{S} = F^T K F$: 对称、半正定、零空间只有刚体。

- 对称: K 对称, 所以 $F^T K F$ 对称。
- 半正定: $q^T \hat{S} q = (Fq)^T K (Fq) \geq 0$ 。
- 零空间: $\hat{S} q = 0$ 当且仅当 Fq 是刚体运动, 即 q 是保留刚体运动。这用到 K 的零空间只有刚体, 以及 $FR_P = R$ 。

这三条是”能装配”的条件: 带支撑的装配矩阵正定, 求解器才能用。

$\hat{S} - S = H^T A H \succeq 0$: 误差单侧、二次 (命题 1, Ritz 恒等式)。推导只要三行。 F 和 E 在保留行上相同, 只在内部差 H , 所以 $F = E + J_I^T H$ 。代入得

$$F^T K F = E^T K E + E^T K J_I^T H + H^T J_I K E + H^T A H.$$

中间两项为零, 因为 $J_I K E = 0$: 精确延拓的内部残差为零, 这正是内部平衡。所以 $\hat{S} - S = H^T A H$ 。它有两层含义:

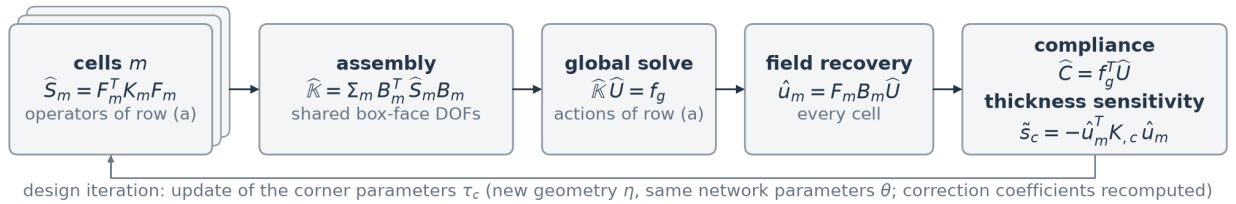
- 单侧。 $H^T A H \succeq 0$, 近似刚度永远不比精确刚度软。装配后柔度偏小, 误差的符号是已知的。
- 二次。没有一次项, 场误差小一个量级, 能量误差小两个量级。实际还要乘一个放大因子, 即第 5.4 节的 $\varepsilon = \delta^2 \kappa$ 。

$S \preceq \hat{S} \preceq \hat{S}_{\text{net}}$: 校正不会变差 (命题 4)。 $\hat{S}_{\text{net}} = \hat{E}^T K \hat{E}$ 是不加校正的凝聚刚度。校正后的 $\hat{S}$ 夹在精确刚度和未校正刚度之间。条件有两个: 粗求解精确或采用非负平移逆; 光滑区间覆盖谱, 即谱落在 $(0, b]$ 内。

三条连起来看: 保证能用, 保证误差有符号且是二次的, 保证校正只会更好。

6. 图 2(b): 装配与设计

(b) Assembly and design



1. **cells m** . 每个胞元 m 有自己的 $\hat{S}_m = F_m^T K_m F_m$, 就是第 (a) 行的算子。几何不同, F_m 就不同, 但网络参数相同。
2. **assembly (装配)**。 $\hat{K} = \sum_m B_m^T \hat{S}_m B_m$ 。 B_m 是”从全局保留位移里挑出胞元 m 那部分”的矩阵。相邻胞元共享胞元边界自由度, 切割带自由度只属于自己的胞元。这和有限元组装单元刚度一模一样, 只是这里每个”单元”是一个有上万个自由度的胞元。实际计算中 $\hat{K}$ 也不形成矩阵。
3. **global solve (全局求解)**。 $\hat{K} \hat{U} = f_g$, 只在保留自由度上用预条件共轭梯度法求解。每一步要用 $\hat{K}$ 乘向量, 就对每个胞元做一第 (a) 行的作用, 图里写的”actions of row (a)”就是这个意思。规模上, 八胞元点阵有 139,002 个自由保留自由度, 而整体切割有限元模型有 183 万个。

4. **field recovery (场恢复)**。 $\hat{u}_m = F_m B_m \hat{U}$: 用保留解恢复每个胞元的完整位移场，内部也有了，供柔度、灵敏度和应力使用。
5. **柔度与厚度灵敏度**。 $\hat{C} = f_g^T \hat{U}$, $\tilde{s}_c = -\hat{u}_m^T K_{,c} \hat{u}_m$ 。 $K_{,c}$ 是胞元刚度对角点厚度参数 τ_c 的导数，由矩积分做有限差分得到，步长为 $10^{-5} \tau_c$ 。它和精确灵敏度 $s_c = -u^T K_{,c} u$ 是同一个公式，只是把精确场换成了恢复的场，所以叫“场基灵敏度”。它的误差有一次项（命题 3），所以要单独检验。

底部回路 “design iteration”。

1. MMA 用灵敏度更新角点厚度 τ_c 。
2. 每个胞元的几何 η 随之改变，重新生成几何。
3. 重算几何分支的系数和校正系数，网络参数 θ 不变。
4. 再装配、再求解。

每次迭代既不需要内部分解，也不需要重训。

7. 图 2 小结

模块	负责什么	靠什么保证
刚体分离与保留值覆盖	容许、刚体再现	构造（式 (14)）
网络 $\mathcal{N}_\theta$	内部试探场	训练，只影响精度
校正 $\mathcal{W}$	减小内部不平衡	命题 4：不会变差
能量形式 $F^T K F$	对称、半正定、单侧二次误差	命题 1
装配与求解	点阵响应、柔度、灵敏度	命题 2、3：误差如何传到柔度和灵敏度

一句话：网络管”准不准”，构造和能量形式管”对不对”，校正管”还能不能更准”。

8. 图 3 总览：网络要学什么

目标是内部平衡映射 $q \mapsto E_I q = -A^{-1} K_{IP} q$ ，每个几何对应一个。难点有两个：

- 保留集有 2,679 到 45,900 个自由度，而且随切割变化，网络不可能”每个保留自由度对应一个输出”。
- 映射必须对 q 精确线性。

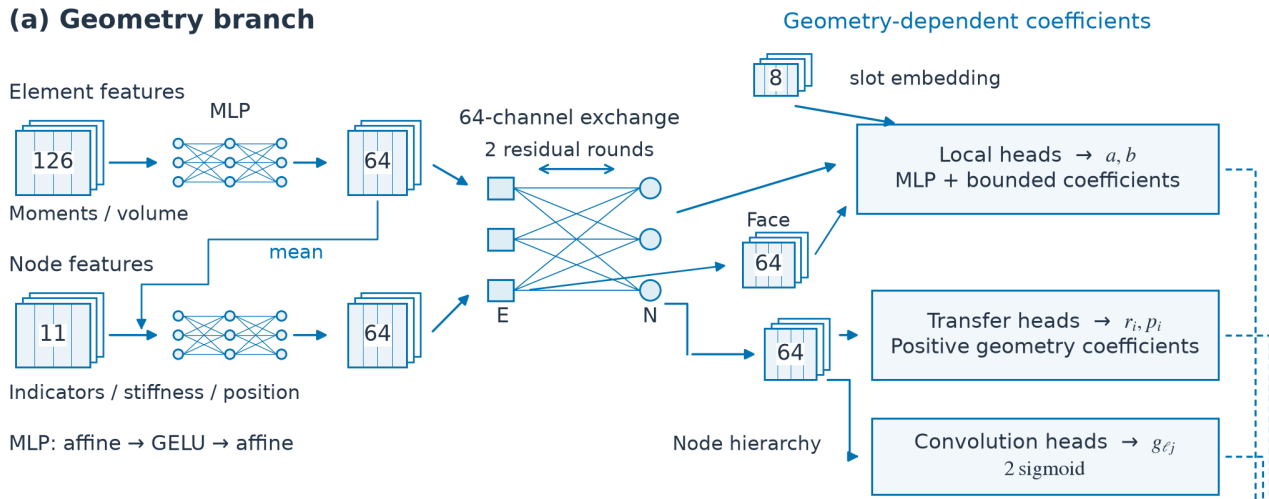
解决办法是拆成两条分支。几何分支是非线性的，每个几何只跑一次，产出系数。位移分支是线性的，用这些系数把保留位移传到内部。

打个比方：几何分支根据零件形状把一台机器调好，位移分支就是这台机器。这台机器是线性的，负责把边界位移加工成内部位移。

图底部一行。训练时， θ 通过两条分支更新。部署时， θ 固定，每个几何的系数算一次缓存起来，之后每来一个新的 q ，只跑线性的位移分支。

9. 图 3(a): 几何分支

(a) Geometry branch



9.1 输入

- **单元特征**，每个背景单元 **126 个**（共 32^3 个背景单元）：材料体积分数、它的对数，以及 124 个用材料体积归一化的矩，即 $x^i y^j z^k$ 在单元内材料部分上的积分。薄壁和切割面穿过背景单元时，材料只占单元的一部分；这些矩描述材料在单元里的位置和形状。
- **节点特征**，每个节点 **11 个**。
 - 4 个指示量：是否保留、是否在胞元边界面、是否在切割带、是否弱支撑。
 - 1 个归一化的对数刚度。
 - 6 个正弦和余弦坐标。

弱支撑的判据是节点对角 3×3 刚度块的范数低于激活节点中位数的 1%，这类节点通常落在切割留下的细小材料片上。

9.2 编码与信息交换

- **MLP：仿射 → GELU → 仿射**，隐藏宽度 64。GELU 是非线性激活函数，整个网络的非线性全在这一支里。
- **单元编码**。126 维单元特征编码成 64 维的单元嵌入。
- **节点编码**。先把相邻单元的嵌入取平均（图中“mean”箭头），和 11 个节点特征拼成 75 维，再编码成 64 维。
- **“64-channel exchange, 2 residual rounds”**。单元（图中方块 E）和节点（图中圆圈 N）之间做两轮信息交换。单元用它 27 个节点的嵌入平均来更新自己，节点用相邻单元来更新自己。每次更新的输入是“自己 + 邻居”共 128 维，结果残差相加。目的是让每个单元和节点“看见”周围几层的几何。
- **Face 64**。ghost 面的嵌入由面两侧两个单元的嵌入加面方向指示组成。
- **Node hierarchy 64**。把节点嵌入按三线性权重平均到 33、17、9 的粗网格上，供粗层级使用。

9.3 系数头：右侧三个框

系数头是小型 MLP，负责把嵌入变成位移分支要用的系数。

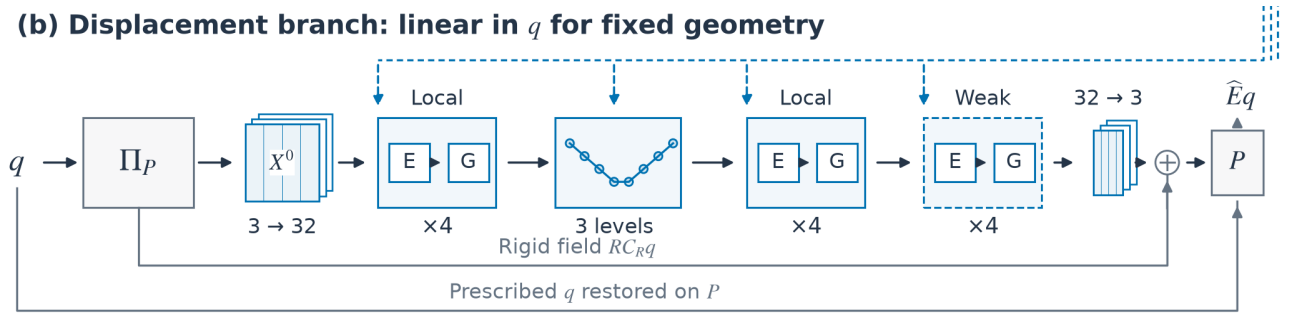
- **Local heads** $\rightarrow a, b$ 。
 - 输出局部相互作用的汇聚系数 a 和散布系数 b ，每个模板、每个槽位、每个头各一个。
 - 输入有 136 维：单元或面的嵌入、节点嵌入，加上 8 维槽位嵌入。槽位嵌入就是左上角的“8 slot embedding”，一张可学习的 27×8 表，告诉网络这个节点处在 $3 \times 3 \times 3$ 模板里的哪个位置。
 - “bounded” 指输出先乘 0.2，再用软截断函数限制幅值，防止系数过大让传播不稳定。
- **Transfer heads** $\rightarrow r_i, p_i$ 。网格之间限制和插值的权重，用 softplus 保证取正。
- **Convolution heads** $\rightarrow g_{\ell_j}$ 。粗层卷积的乘性门控，取 2 sigmoid，取值在 0 到 2 之间。

右侧的蓝色虚线把这些系数送进位移分支的对应位置。

关键点。这一支只吃几何、不吃位移。所以它再非线性，也不影响位移路径对 q 的线性。

10. 图 3(b)：位移分支

(b) Displacement branch: linear in q for fixed geometry



从左往右：

1. $q \rightarrow \Pi_P$ 。去掉刚体分量，就是图 2 里的 rigid split。
2. $X^0, 3 \rightarrow 32$ 。用同一个 3×32 矩阵 W_{in} 把每个保留节点的 3 个位移分量提升成 32 个通道，内部节点初始为 0。通道可以理解成“同一个位移的 32 种线性组合”，给网络更多中间变量来表达内部场。这一步仍然是线性的。
3. **Local** $[E \rightarrow G] \times 4$ 。四对局部相互作用，每对先做一次单元模板 E，再做一次 ghost 面模板 G。每做一次，信息就往内部推进一个模板的距离，同时把保留节点重置为 X^0 ，作用类似 Dirichlet 边界条件。细节见 (d)。
4. **3 levels**。U 形多层网格，负责远距离传递，见 (c)。
5. **Local** $[E \rightarrow G] \times 4$ 。从粗层回来之后，再做四对局部相互作用，修补细节。
6. **Weak** $[E \rightarrow G] \times 4$ ，**虚线框**。再做四对，只作用在含弱支撑节点的模板上。弱支撑节点只靠很小的刚度和胞元其余部分相连，普通的传播照顾不到它们，所以单独加层。
7. $32 \rightarrow 3$ 。用 32×3 矩阵 W_{out} 把通道投影回 3 个位移分量。
8. **Rigid field** RC_{Rq} 。加回刚体场，即底部第一条旁路。

9. P 。把保留节点改回给定的 q ，即底部第二条旁路 “Prescribed q restored on P ”。
10. 输出 $\hat{E}q$ 。

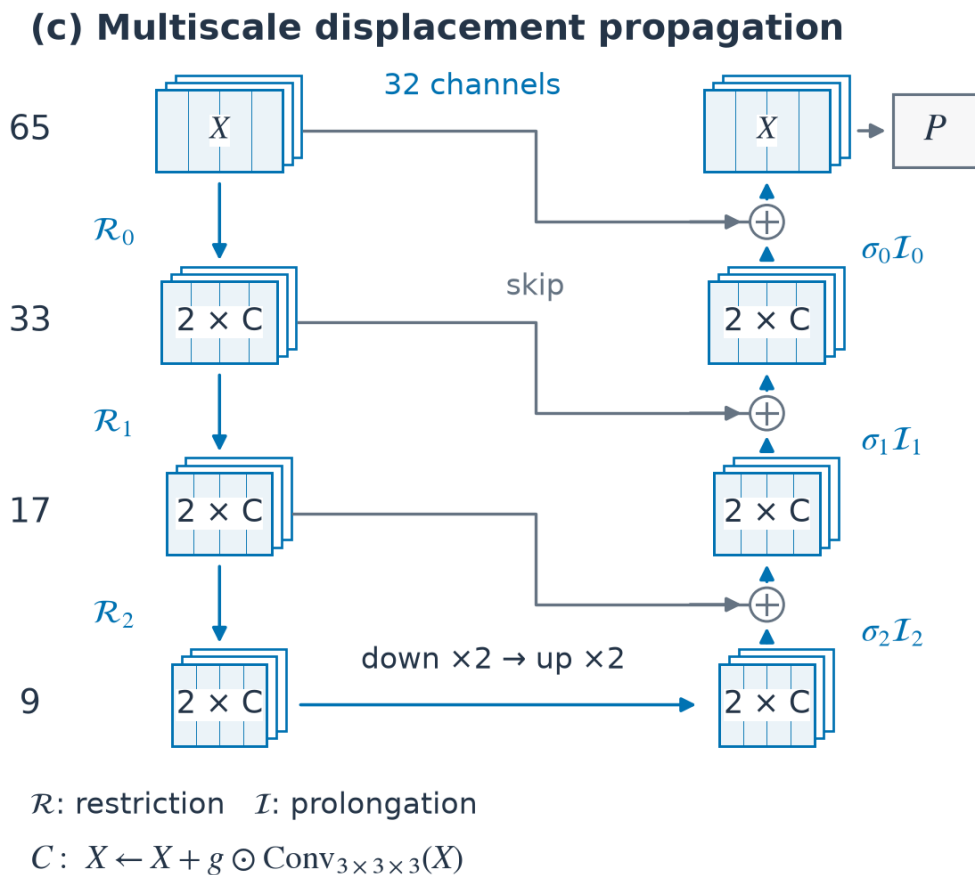
为什么整条路径对 q 线性？每一步只有三种运算：

- 乘一个学到的常数矩阵： W_{in} 、 W_{th} 、 W_{out} 、卷积核；
- 用几何系数 a, b, r, p, g 做加权求和；
- 相加。

没有任何一步对 X 施加激活函数，所以几何固定时 $\hat{E}(\alpha q_1 + \beta q_2) = \alpha \hat{E}q_1 + \beta \hat{E}q_2$ 。线性的另一个好处是转置可以逐步反序求出（附录 E），图 2 里的 F^T 就靠它。

位移分支像什么？ 像一个以 q 为 Dirichlet 数据、求解内部问题的迭代求解器：局部相互作用像邻居更新，U 形层级像多重网格的粗层。不同之处在于它从不乘刚度、不算残差，只是一串固定的、学出来的线性映射（第 4.2 节末段）。

11. 图 3(c)：多尺度传播



- 左侧数字 65、33、17、9。这是每轴的网格位置数。65 就是胞元的 Q_2 节点网格：每轴 32 个单元，乘 2 加 1。往下每级大约减半。
- 左列向下的 R_0, R_1, R_2 ：限制。把细网格场平均到粗网格上：

$$(\mathcal{R}X)_a = \frac{\sum_i t_{ia} r_i X_i}{\sum_i t_{ia} r_i}.$$

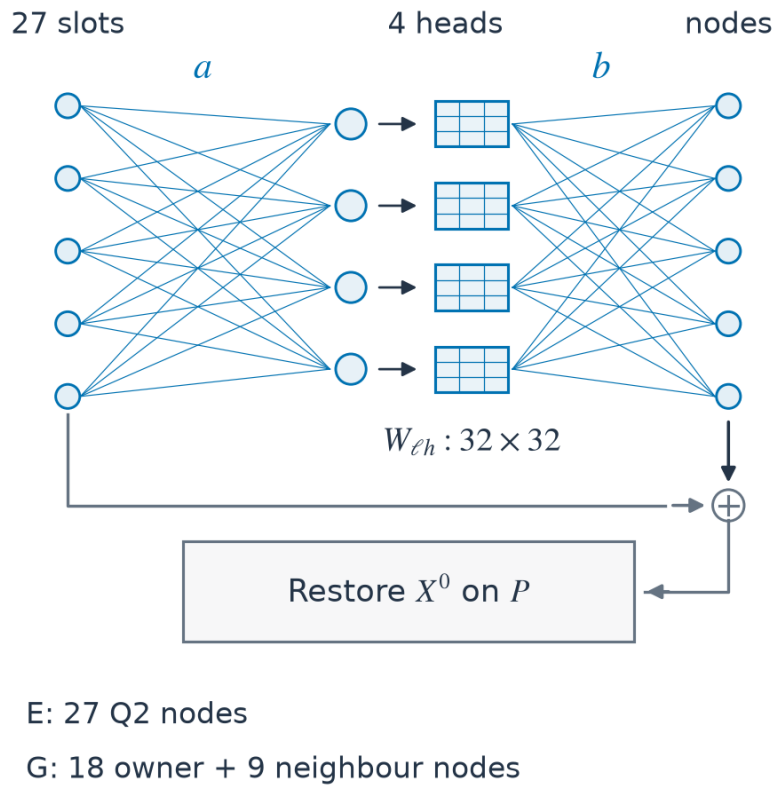
t_{ia} 是固定的三线性权重, r_i 是几何给的正系数, 所以这是按材料分布加权的平均。

- **2 × C: 每个粗层两次残差卷积。**形式是 $X \leftarrow X + g \odot \text{Conv}_{3 \times 3 \times 3}(X)$ 。卷积核 $3 \times 3 \times 3$, 32 通道进、32 通道出, 没有偏置, 也没有激活。 g 是几何给的门控, 逐节点、逐通道。卷积在规则的粗网格上传播信息, 比局部相互作用”跑得远”。
- **9 层的 “down ×2 → up ×2”。**最粗层下行时做两次卷积, 上行时再做两次。
- **右列向上的 $\sigma_k \mathcal{I}_k$: 插值。**插值回细一级 ($\mathcal{I}$ 用正系数 p_i), 乘一个可学习的标量 σ_k , 再到下行时保存的细场上, 就是图中的 “skip” 跳连: $X = Y^{(k)} + \sigma_k \mathcal{I}_k X_c$ 。
- **顶部回到 65 网格后进入 P :** 恢复保留特征。
- **“32 channels”:** 所有层都带 32 个通道。

为什么要多尺度? 四对局部相互作用只能把信息传几层节点, 而胞元一侧边界的位移会影响很远处的内部。粗层把”远”变成”近”。结构上它就是多重网格的 V 循环, 也很像图像分割里的 U-Net。粗层卷积一共 12 次。

12. 图 3(d): 局部相互作用

(d) Local interaction



- **左侧 “27 slots”。**一个模板上的 27 个节点。单元模板 E 是一个背景单元的 27 个 Q_2 节点。ghost 面模板 G 是面一侧 (属主侧) 的 18 个节点加另一侧 (邻侧) 的 9 个节点。
- **汇聚 a 。**对每个头 h , 把 27 个槽位上的节点特征按系数 $a_{tsh}(\eta)$ 加权求和, 得到一个 32 维向量, 即左边扇入的连线。
- **“4 heads”, $W_{\ell h} : 32 \times 32$ 。**每个头用一个可学习的 32×32 矩阵混合通道, 就是中间四个小方阵。四个头就是同一模板上四种不同的”汇聚、混合”方式。

- **散布 b** 。把每个头的结果按系数 $b_{tsh}(\eta)$ 分回模板的各个节点，即右边扇出的连线。一个节点属于多个模板，各模板的贡献按权重 ω 合起来。 ω 在”按相邻模板个数平均”和”按刚度份额平均”之间插值，见式 (G.1)。插值系数可学习，初值为 0。
- **残差**。内部节点更新为 $X \leftarrow X + \Delta X$ 。
- **“Restore X^0 on P ”**。保留节点重置为初值。

写成公式就是式 (13)：

$$X^{\ell+1} = M_I \left[X^\ell + \sum_h \mathcal{S}_{\ell h}(\eta) (\mathcal{G}_{\ell h}(\eta) X^\ell W_{\ell h}) \right] + M_P X^0(q).$$

直观理解。这很像有限元里”单元刚度乘单元位移，再组装到节点”。每个节点的更新只取决于同一单元里的邻居，系数由单元里的材料决定。区别在于这里的系数是学出来的，而且有 4 个头、32 个通道。

为什么要 E 和 G 两种模板？E 在一个背景单元内部耦合节点，G 跨过两个相邻单元的公共面耦合节点。G 对应 CutFEM 的 ghost 罚项：在切割附近，它跨面耦合单元，用来稳定被切得很小的单元。所以网络也需要跨面通信。

13. 图 3 小结：为什么约 60 万参数的网络能服务所有胞元

- **权重不对应具体自由度**。 W_{in} 、 $W_{\ell h}$ 、 W_{out} 、卷积核、编码器、系数头都作用在模板槽位、通道和网格层级上。保留集变大变小，只是模板个数变了，权重不变。
- **计算量与保留节点个数无关**。一次作用的计算量与模板个数和固定网格大小成正比。
- **几何差异只通过系数进入**。几何全部通过系数 a, b, r, p, g 进入，这些系数每个几何算一次。

部件	对 q 线性吗	什么时候计算
几何编码与系数头	不涉及 q ，可以非线性	每个几何一次
局部相互作用、粗层卷积、限制与插值	线性	每个 q 一次
刚体重构、保留值覆盖	线性	每个 q 一次
校正 $\mathcal{W}$ (图 2)	线性	系数每个几何一次；作用每个 q 一次

14. 把两张图连起来

1. 几何 η 进入图 3(a)，算出系数，每个几何一次。
2. 对每个 q ，走图 3(b) 的线性传播，得到 $\hat{E}q$ 。
3. 经图 2 橙框校正，得到 Fq 。
4. 乘 K ，再乘 F^T ，得到 $\hat{S}q$ 。
5. 进入图 2(b)：装配，用预条件共轭梯度法求解。
6. 场恢复，算出柔度和灵敏度。
7. 设计更新，回到第 1 步开始下一次迭代。

15. 导师可能的追问

问：为什么不让网络直接输出刚度矩阵 $\hat{S}$ ？

答：保留集有 2,679 到 45,900 个自由度，而且随切割变化，输出维数不固定。直接预测矩阵也无法保证对称、半正定和刚体零空间。预测位移场，再用能量 $F^T K F$ 算刚度，结构就由构造保证，网络只影响精度。

问：网络里有 GELU，怎么说它对 q 是线性的？

答：GELU 只出现在几何分支，它的输入是几何、不含位移。位移分支每一步都是常数矩阵乘法、几何系数加权求和或相加，没有激活函数。

问：刚体为什么要单独处理？

答：刚体运动不产生应变能，精确延拓必须把它原样延拓到内部。单独拿出来解析重构，结果就与训练精度无关， $\hat{S}$ 的零空间也恰好是刚体模态。

问：有了网络为什么还要校正？有了校正为什么还要网络？

答：两者互补。网络单独用时 M1 的误差是 13.5%，加上校正降到 0.19%，网络参数没有改动。反过来，把同一校正作用在调和初值上，误差是 NICE 的 5.4 到 265 倍（表 4）。网络负责光滑和粗空间都难以触及的那部分内部场，校正负责网络留下的高频和大范围误差。

问：为什么必须乘完整延拓的转置，不能只取保留行的内力？

答：只有乘完整的转置，返回的力才是能量的导数， $\hat{S}$ 才对称。式 (12) 的第二项把内部残差的功传回保留自由度；对精确场它为零，对近似场不能省。

问：训练时校正参与吗？

答：参与。损失函数在 $F = \mathcal{W}\hat{E}$ 上计算，梯度穿过校正回到网络，类似求解器在环训练。 $\mathcal{W}$ 本身没有可训练参数。

问：网络能直接用到别的胞元族或别的分辨率吗？

答：不能。潜空间层级 65、33、17、9 与 $n = 32$ 匹配；gyroid 胞元零样本的误差是 P 胞元的 56 到 234 倍，需要新的训练（第 6.3 节）。但构造、误差关系和校正与胞元族无关，可以直接沿用。

问：为什么需要 ghost 面模板和弱支撑层？

答：CutFEM 用 ghost 罚项跨面耦合被切小的单元，网络用 G 模板对应这种跨面耦合。弱支撑节点只靠很小的刚度与其余部分相连，普通传播照顾不到，所以单独加四对相互作用。

问：参数量和内存是多少？

答：网络约 6×10^5 个参数，所有胞元共用。每个胞元存储的几何系数和粗分解占 0.25 到 1.37 GiB，常规精确凝聚的内部 Cholesky 因子则占 0.60 到 9.4 GiB（第 5.9 节）。